

线性代数-3

主讲：吴利苏

wulisu@sdust.edu.cn

2026 年 9 月 2 日

本次课内容

1. 行列式的展开
2. Vandermonde 行列式
3. 行列式与线性方程组

- 行列式的定义

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{t(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

- 行列式的五条性质

- 1) $D^T = D$.
- 2) 交换两行 (列), 则行列式变号.
- 3) 某行 (列) 乘数 k , 则行列式乘数 k .
- 4) 一行 (列) 可加, 则行列式可加.
- 5) 某行 (列) 的 k 倍加到另一行 (列) 上去, 则行列式不变.

- 行列式的三种操作

- $r_i \leftrightarrow r_j$.
- $r_i \times k$.
- $r_j + r_i \times k$.

行列式的展开定理

定理 (行列式的展开)

行列式等于它的任一行 (列) 的各元素与其对应的代数余子式乘积之和, 即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}, \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

或

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}, \quad j = 1, 2, \cdots, n$$

其中 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$.

注: $i = 1$ 时, 即可给出 n 阶行列式的递归定义.

余子式和代数余子式

- 在 n 阶行列式中, 划去 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划后, 留下来的 $n-1$ 阶行列式叫做元素 a_{ij} 的余子式(minor), 记作 M_{ij} .

余子式和代数余子式

- 在 n 阶行列式中, 划去 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划后, 留下来的 $n-1$ 阶行列式叫做元素 a_{ij} 的余子式(minor), 记作 M_{ij} .
- $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ 称为 a_{ij} 的代数余子式(algebraic minor).

余子式和代数余子式

- 在 n 阶行列式中, 划去 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划后, 留下来的 $n-1$ 阶行列式叫做元素 a_{ij} 的余子式(minor), 记作 M_{ij} .
- $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 称为 a_{ij} 的代数余子式(algebraic minor).
- 例如四阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

的 a_{32} 的余子式和代数余子式

$$M_{32} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}, \quad A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -M_{32}.$$

行列式的展开

定理 (行列式的展开)

行列式等于它的任一行 (列) 的各元素与其对应的代数余子式乘积之和, 即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}, \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

或

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}, \quad j = 1, 2, \cdots, n.$$

例题：友矩阵的行列式

例

证明

$$D = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & 0 \\ 0 & 0 & x & -1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0.$$

证明：

展开定理的一个推论

$$\bullet \quad b_1 A_{j1} + b_2 A_{j2} + \cdots + b_n A_{jn} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \leftarrow r_j.$$

展开定理的一个推论

$$\bullet \quad b_1 A_{j1} + b_2 A_{j2} + \cdots + b_n A_{jn} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \leftarrow r_j.$$

推论

$i \neq j$ 时,

$$a_{i1} A_{j1} + a_{i2} A_{j2} + \cdots + a_{in} A_{jn} = 0.$$

$$(a_{1i} A_{1j} + a_{2i} A_{2j} + \cdots + a_{ni} A_{nj} = 0)$$

例题 (★)

例
设

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 & 6 \\ 2 & -5 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 4 & -6 & 1 & 2 \end{vmatrix},$$

求 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$ 和 $M_{11} + M_{12}$.

解:

Vandermonde 行列式

定理

证明 *Vandermonde* 行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)$$

证明:

例题

例

设多项式函数 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & 2 & 3 & 4 \\ x^2 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ x^3 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \end{vmatrix}$, 证明方程 $f(x) = 0$ 有且仅有两个实根.

证明:

行列式与线性方程组

设含有 n 个未知量 n 个线性方程的方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (1)$$

令

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

D 称为线性方程组 (1) 的系数行列式.

行列式与线性方程组

令

$$D_i = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,i-1} & b_2 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

定理 (Cramer 法则)

若系数行列式 $D \neq 0$, 则线性方程组 (1) 有唯一解

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{D}.$$

例

用 Cramer 法则求解线性方程组

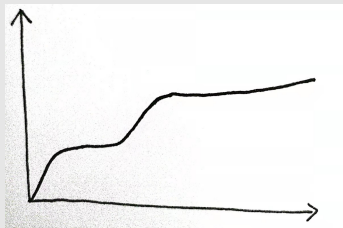
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases}$$

解:

补充：Vandermonde 行列式的一个背景

例 (以物换物)

现有两个原始部落，一个部落只有野兔，另一个部落只有野鸡。两个部落一直都有交换野兔和野鸡的传统。两部落兔鸡交换比例大致如下：



现要求建立一个一元三次函数的交易模型。

- 行列式的展开定理

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = \begin{cases} D, & i = j \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

- Vandermonde 行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j).$$

- Cramer 法则.

欢迎提问和讨论

吴利苏 (<http://wulisu.cn>)

Email: wulisu@sdust.edu.cn